

Software Requirements Specification

1. Introduction

1.1 Purpose

학생들이 단순히 학습만 하다 보면 체계적으로 관리가 안 될 때가 많다. 예를 들면, 학습 시간만 기록하고 순공부 시간은 기록하지 못해 집중도를 파악하지 못하는 경우가 있다. 또한 학습 시간과 휴식 시간을 분리하여 관리하지만 성적 변화 추이를 제대로 파악하지 못하는 경우도 있다. 본 시스템은 학습 시간과 휴식 시간을 분리해 관리하고 집중도를 분석하며, 성적 변화 및 예측을 시각적으로 나타내어 사용자가 자신의 학습 습관과 성적 간의 상관관계를 파악할 수 있도록 하였다. 이를 통해 성적이 상대적으로 부족한 과목을 보완할 수 있는 기대 효과를 가져온다.

1.2 System Scope

학습 시간 기록: 과목별로 목표 학습 시간을 설정한 후, 실제로 학습한 시간과 중간에 휴식을 취한 시간을 각각 기록한다.

학습 시간 분석: 사용자가 특정 기간 학습한 기록을 날짜별·과목별로 분석할 수 있도록 제공한다.

성적 분석: 과목별 성적을 입력하고, 성적 변화 추이 및 예측을 그래프로 나타낸다.

리마인더: 사용자는 지정된 날짜에 메모를 남길 수 있으며, 해당 날짜가 되면 시스템은 리마인더가 있다는 알림을 표시한다.

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

(1) 기존 시스템의 한계

열품타(YPT)는 사용자가 과목별 학습 시간을 측정하고 관리할 수 있도록 지원하는 학습 관리 애플리케이션이다. 또한 백색소음, 탁상모드, 학습 통계 등 학습을 지원하기 위한 다양한 기능을 제공한다. 그러나 기존의 학습 시간 관리 방식은 사용자의 실제 학습 활동과 학업 성취도를 함께 관리하고 분석하는 데 한계가 있다. 예를 들어 사용자가 오후 6시부터 오후 9시까지 수학을 학습하면서 오후 7시부터 7시 30분까지 휴식을 취한 경우, 실제 학습 시간은 2시간 30분이지만 전체 학습 세션에서 휴식이 차지하는 시간과 비율을 별도로 확인하기 어려울 수 있다. 또한 학습 시간 데이터와 성적 데이터를 통합적으로 관리하지 않는 경우, 사용자는 특정 과목에 투자한 학습 시간이 실제 성적 변화와 어떠한 관계가 있는지 체계적으로 확인하기 어렵다. 따라서 본 시스템은 학습 시간뿐만 아니라 휴식 시간과 성적 데이터를 함께 관리하고 분석하는 것을 목표로 한다.

(2) 기존 시스템의 한계를 보완한 새로운 시스템

본 시스템은 학습 시간, 휴식 시간, 성적 데이터를 하나의 애플리케이션에서 통합적으로 관리하고 분석할 수 있도록 설계되었다. 사용자는 학습 중 학습 시작 및 종료 시간을 기록하고, 학습 도중 발생한 휴식 시간도 별도로 기록할 수 있다. 시스템은 이러한 데이터를 바탕으로 과목별 학습 시간과 휴식 시간 및 집중도를 분석한다. 사용자는 로그인 후 해당 날짜에 등록된 리마인더를 확인할 수 있으며, 학습 중에는 학습 및 휴식 시간을 기록할 수 있다. 학습을 종료한 후에는 축적된 학습 데이터와 성적 데이터를 기반으로 학습 및 성적 분석 기능을 이용할 수 있다. 본 시스템은 인터넷 연결 없이 독립적으로 실행할 수 있으며, 사용자 정보 및 학습 성적 데이터는 애플리케이션이 설치된 컴퓨터에 저장된다. 여러 사용자가 하나의 시스템에 등록할 수 있으며, 각 사용자는 GUI를 통해 자신의 과목, 학습 기록, 성적 및 리마인더 정보를 관리할 수 있다. 궁극적으로 본 시스템은 학습 시간뿐만 아니라 휴식 시간과 학업 성취도를 함께 관리함으로써, 기존의 단순 학습 시간 관리 방식에서 나아가 사용자가 자신의 학습 습관과 성적 변화를 종합적으로 확인할 수 있도록 지원한다.

(3) 기존 시스템과 새로운 시스템의 기능 비교

항목	열품타	J Study Checker
학습 시간 측정	지원	지원
과목별 학습 시간 관리	지원	지원
학습 시간 통계	지원	지원
휴식 시간 측정	미지원	지원
집중도 분석	미지원	지원
과목별 성적 관리	미지원	지원
학습 시간과 성적의 관계 분석	미지원	지원
성적 예측	미지원	지원

2.2 Product Features

본 시스템은 학습과 관련된 다양한 기능을 하나의 애플리케이션으로 통합하였다. 이를 통해 학습과 관련된 다양한 기능을 시스템 내에서 자유롭게 사용 가능하도록 하였다. 본 제품의 기능을 나열하면 다음과 같다.

- 학습 시간 기록
- 학습 시간 분석
- 성적 분석
- 리마인더

2.3 User Characteristics

일반 사용자(학생):

- 기본적인 컴퓨터 사용 및 GUI 조작 능력을 갖추고 있다.
- 자신의 학습 과목 및 학습 계획을 관리할 수 있다.
- 학습 시간, 휴식 시간 및 성적 등의 정보를 직접 관리할 수 있다.
- 시스템에서 제공하는 학습 및 성적 분석 결과를 이해하고 활용할 수 있다.

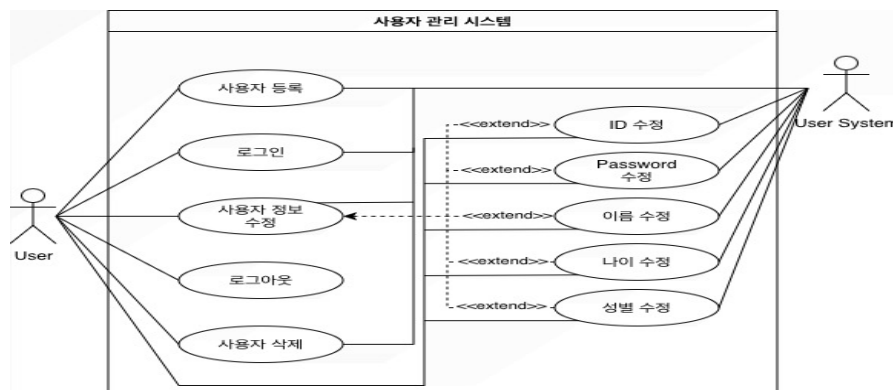
3. System Features

3.1 System Feature 1) 사용자 관리 시스템

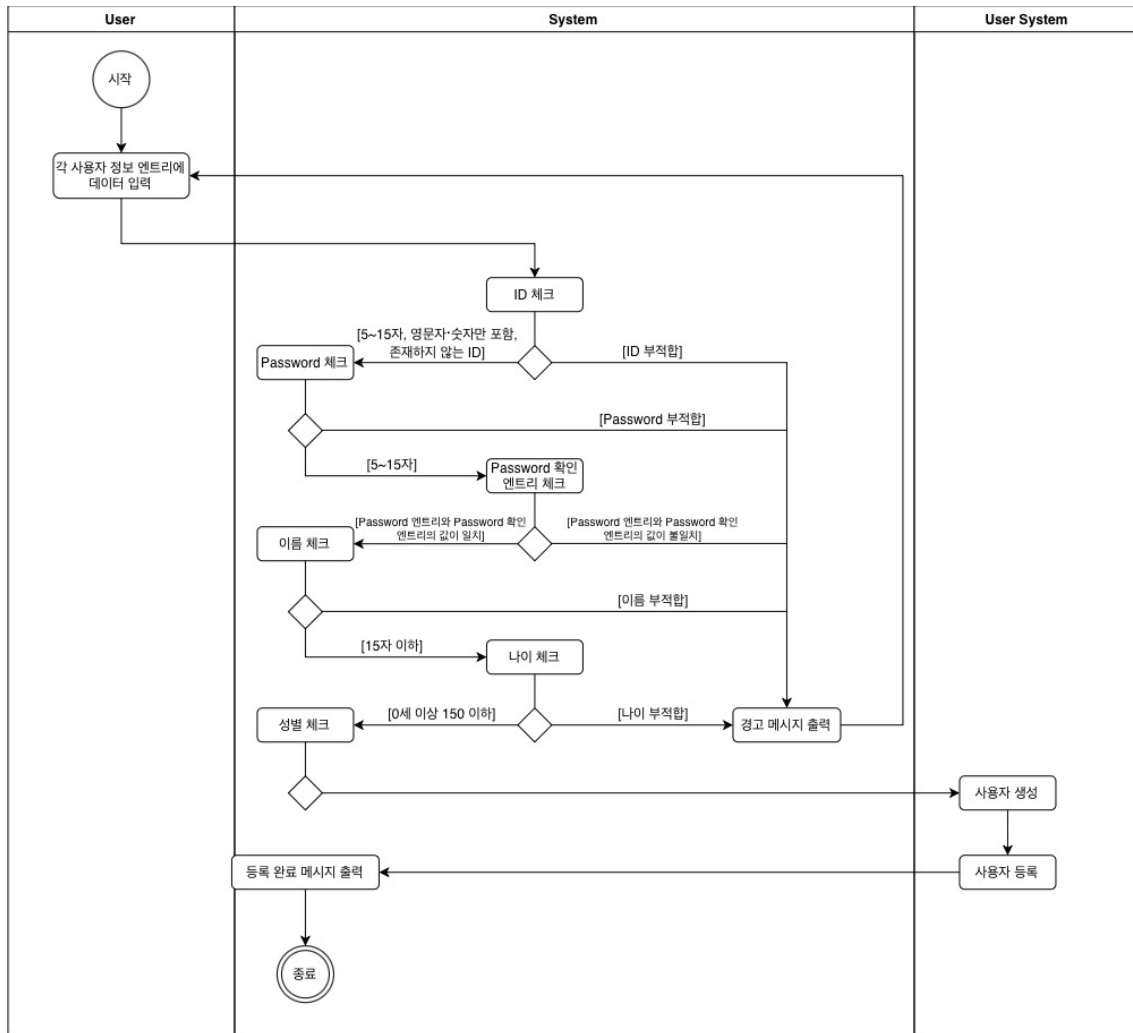
3.1.1 Functional Requirements

Hierarchy	Requirement ID	Requirement Description	Actors	Priority (0~5)
사용자 등록 (A)	FR-USER-001	입력된 ID, 비밀번호, 이름, 나이, 성별을 바탕으로 새로운 사용자를 등록한다.	User, User System	5
로그인 (B)	FR-USER-002	ID, 비밀번호를 바탕으로 로그인한다.	User, User System	5
사용자 정보 수정 (A)	FR-USER-003	ID를 제외한 사용자의 각 정보를 수정한다.	User, User System	4
로그아웃 (B)	FR-USER-004	홈 프레임에서 로그아웃한다.	User	3
사용자 삭제 (C)	FR-USER-005	등록된 사용자를 삭제한다.	User, User System	1

3.1.2 Use case diagram & Activity diagram



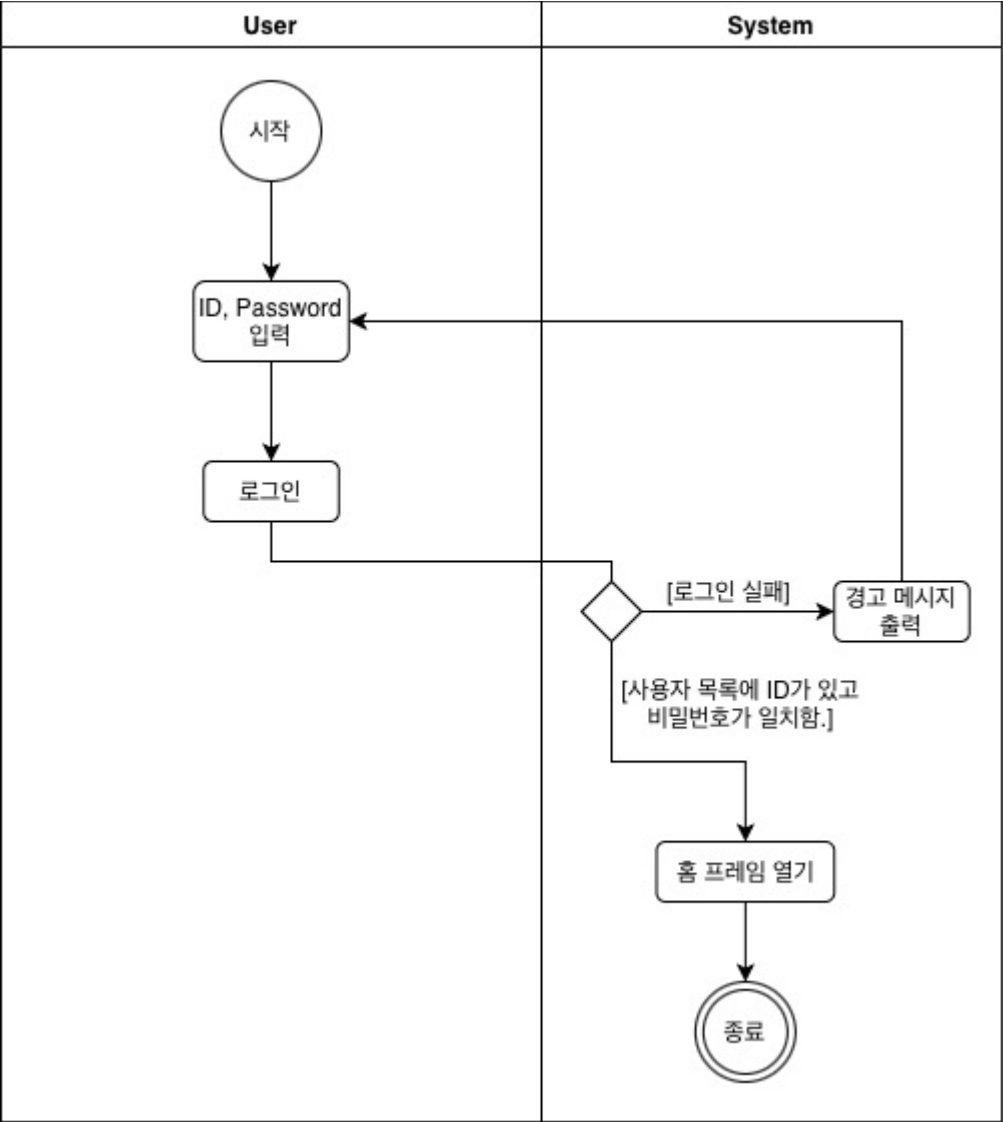
(1) 사용자 등록



Use Case Name	사용자 등록
Related Requirements	
Primary Actors	User
Secondary Actors	User System
Brief Description	입력된 ID, 비밀번호, 이름, 나이, 성별을 바탕으로 새로운 사용자를 등록함.
Pre-conditions	사용자는 로그인 프레임에서 사용자 등록 프레임을 열어야 한다.
Successful End Condition	새로운 사용자를 생성·등록하고, 사용자 등록 완료 메시지를 출력한다.
Failed End Condition	잘못된 입력에 대한 경고 메시지를 출력하고 사용자 정보 입력 단계로 돌아간다.
Trigger	사용자 등록 프레임이 새로 열린다.
Main Flow	1. 각 엔트리에 사용자 정보 입력 ID, 비밀번호, 비밀번호 확인, 이름, 나이 엔트리 및 성별 라디오 버튼에 사용자 정보를 입력한다.

	2. ID 체크 입력된 ID가 5~15자이며, 영문자와 숫자만 포함하고, 이미 존재하는 ID가 아닌지 확인한다. 3. 비밀번호 체크 입력된 비밀번호가 5~15자인지 확인하고, 비밀번호 엔트리와 비밀번호 확인 엔트리에 입력된 비밀번호가 일치하는지 확인한다. 4. 이름 체크 입력된 이름이 15자 이하인지 확인한다. 5. 나이 체크 입력된 나이가 0세 이상 150세 이하인지 확인한다. 6. 성별 체크 선택된 라디오 버튼이 남자인지 여자인지 확인한다. 7. 사용자 생성 입력된 데이터를 바탕으로 새로운 사용자 객체를 생성한다. 8. 사용자 등록 생성된 사용자 객체를 데이터 파일(user_list.bin)에 추가한다.
Subflows	1-1. 사용자 정보 입력 (1) ID를 입력한다. (2) 비밀번호를 입력한다. (3) 이름을 입력한다. (4) 나이를 입력한다. (5) 성별을 선택한다.
Alternate / Exceptional Flows	2-a1. 입력된 ID가 5자 미만 또는 15자 초과이거나, 영문자와 숫자 이외의 문자를 포함하거나, 이미 등록된 ID이면 경고 메시지를 출력하고 사용자 정보 입력 단계로 돌아간다. 3-a1. 입력된 비밀번호가 5자 미만 또는 15자 초과이거나, 비밀번호 엔트리와 비밀번호 확인 엔트리에 입력된 비밀번호가 다르면 경고 메시지를 출력하고 사용자 정보 입력 단계로 돌아간다. 4-a1. 입력된 이름이 15자 초과이면 경고 메시지를 출력하고 사용자 정보 입력 단계로 돌아간다. 5-a1. 입력된 나이가 0세 미만 또는 150세 초과이면 경고 메시지를 출력하고 사용자 정보 입력 단계로 돌아간다.

(2) 로그인



Use Case Name	로그인
Related Requirements	
Primary Actors	User
Secondary Actors	User System
Brief Description	입력된 ID와 비밀번호를 바탕으로 로그인을 시도한다.
Pre-conditions	로그인 하려는 사용자가 시스템에 등록되어 있어야 한다.
Successful End Condition	홈 프레임을 연다.
Failed End Condition	로그인 실패에 대한 경고 메시지를 출력하고 ID, 비밀번호 입력 단계로 돌아간다.
Trigger	
Main Flow	1. ID, 비밀번호 입력 ID와 비밀번호 엔트리에 값을 입력한다.

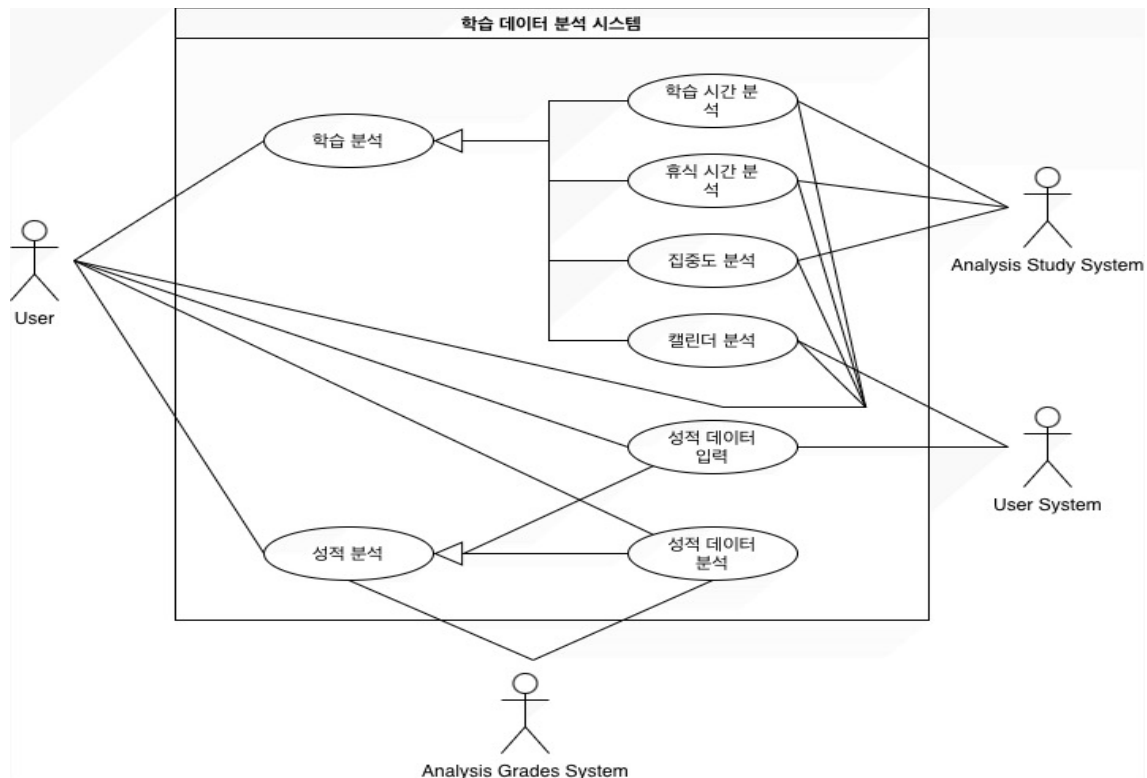
	2. 로그인 시도 데이터 파일의 사용자 목록에 입력된 ID에 해당하는 사용자가 존재하며, 입력된 비밀번호가 해당 사용자의 비밀번호와 일치하는지 확인한다. 3. 홈 프레임 열기 로그인에 성공할 경우 홈 프레임을 연다.
Subflows	
Alternate / Exceptional Flows	2-a1. 로그인에 실패할 경우 경고 메시지를 출력하고 ID, 비밀번호 입력 단계로 돌아간다.

3.2 System Feature 2) 학습 시스템

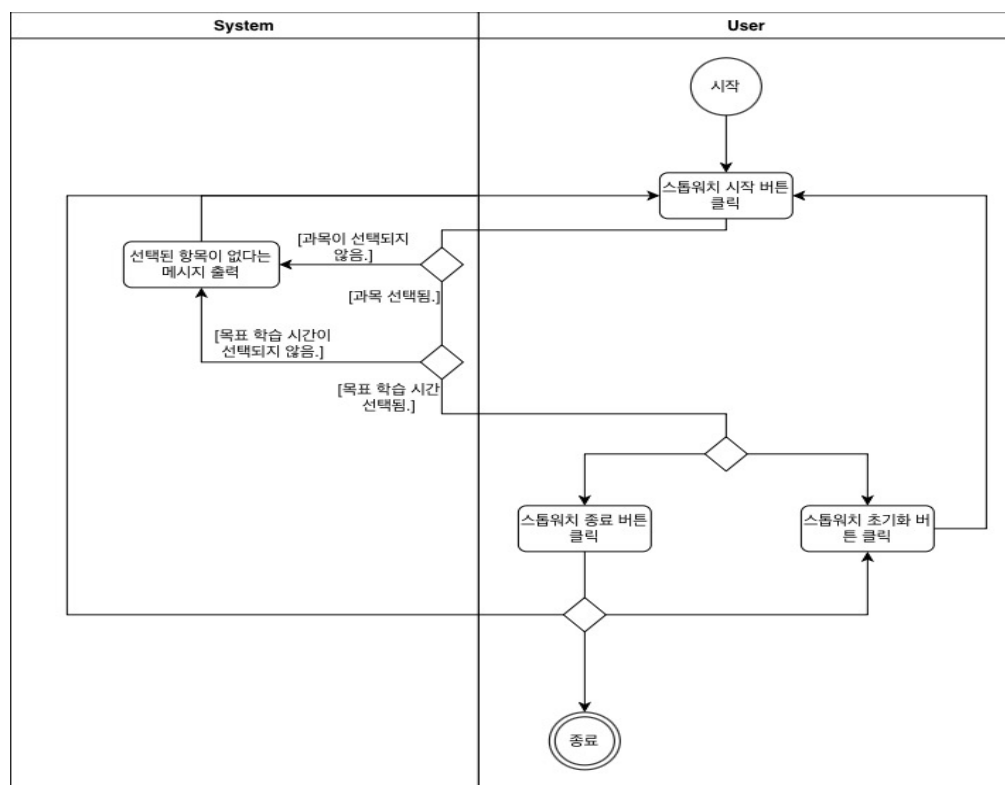
3.2.1 Functional Requirements

Hierarchy	Requirement ID	Requirement Description	Actors	Priority (0~5)
학습 시작 (A)	FR-STUDY-001	선택된 과목의 학습 시간을 기록한다.	User	5
과목 선택 (B)	FR-STUDY-002	저장된 과목 목록 중 어떤 과목의 학습 시간을 기록할 것인지 선택한다.	User	4
목표 학습 시간 선택 (B)	FR-STUDY-003	30분 단위로 목표 학습 시간을 선택한다.	User	4
학습 기록 저장 (C)	FR-STUDY-004	사용자의 학습 데이터 목록에 새로운 학습 데이터를 추가한다.	User, User System	4
과목 추가 (B)	FR-STUDY-005	저장된 과목 목록이 없을 경우 새로운 과목을 추가한다.	User, User System	2
과목 삭제 (B)	FR-STUDY-006	과목 목록에서 원하는 과목을 삭제한다.	User, User System	2

3.2.2 Use case diagram & Activity diagram

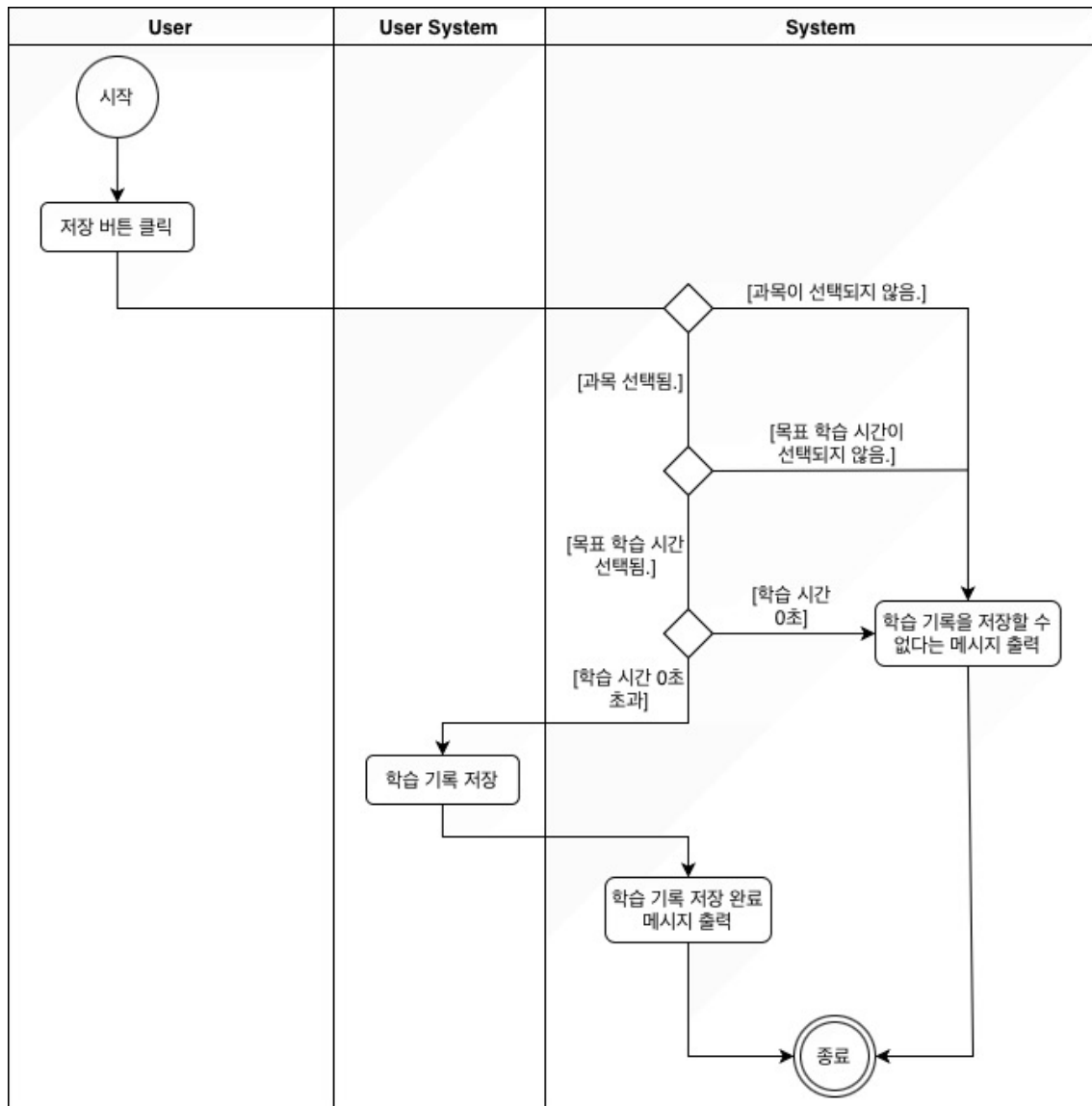


(1) 학습 시작



Use Case Name	학습 시작
Related Requirements	과목 선택, 목표 학습 시간 선택
Primary Actors	User
Secondary Actors	
Brief Description	사용자는 과목 및 목표 학습 시간을 선택한 후, 스톱워치를 시작·정지·초기화할 수 있다.
Pre-conditions	사용자는 홈 프레임에서 학습 프레임을 열어야 한다.
Successful End Condition	학습 기록을 저장할 수 있는 단계로 넘어간다.
Failed End Condition	과목 또는 목표 학습 시간이 선택되지 않았다는 메시지를 출력한다.
Trigger	학습 프레임이 새로 열린다.
Main Flow	1. 학습 시간 측정 시작 스톱워치 시작 버튼을 클릭하면, 과목 및 목표 학습 시간이 선택되었을 경우 학습 시간 기록을 시작한다. 2. 학습 시간 측정 중지 스톱워치 중지 버튼을 클릭하면, 작동 중인 스톱워치를 멈추고 학습 시간 측정을 중지한다.
Subflows	2-1. 스톱워치 정지 스톱워치를 단순히 정지시킬 뿐, 기록된 학습 시간이 초기화되지 않는다. 2-2. 스톱워치 초기화 스톱워치가 초기화되어 기록된 학습 시간이 0초로 재설정된다.
Alternate / Exceptional Flows	1-1a. 과목 또는 목표 학습 시간이 선택되지 않을 경우 과목 또는 목표 학습 시간이 선택되지 않았다는 메시지를 출력하고 스톱워치 시작 버튼 단계로 돌아간다.

(2) 학습 기록 저장



Use Case Name	학습 기록 저장
Related Requirements	
Primary Actors	User System
Secondary Actors	User
Brief Description	과목 및 목표 학습 시간이 선택되어 있고 기록된 시간이 0초보다 많으면 학습 기록을 저장한다.
Pre-conditions	학습 기록이 종료된 상태여야 한다.
Successful End Condition	학습 기록을 저장하고, 저장 완료 메시지를 출력한다.
Failed End Condition	학습 기록을 저장할 수 없다는 메시지를 출력하고, 학습 시간 측정을 다시 할 수 있게 한다.
Trigger	저장 버튼이 클릭된다.
Main Flow	1. 선택된 항목 확인

	선택된 과목 및 목표 학습 시간을 확인한다. 2. 기록된 학습 시간 확인 스톱워치에 기록된 학습 시간을 확인한다. 3. 학습 기록 저장 지정된 과목에 대해 기록된 학습 시간을 저장한다. 이때, 사용자가 중간마다 스톱워치를 정지한 시각도 기록되기 때문에, 추후에 학습 시간, 휴식 시간, 집중도를 계산하는 데 활용된다.
Subflows	3-1. 학습 기록 데이터 구성 (1) 학습 날짜 (2) 과목 (3) 목표 학습 시간 (4) 타임스탬프 형식으로 기록된 학습 시간 리스트
Alternate / Exceptional Flows	1-1a. 과목 또는 목표 학습 시간이 선택되어 있지 않으면 학습 기록을 저장할 수 없다는 메시지를 출력하고 종료한다. 2-1a. 기록된 학습 시간이 0초이면 학습 기록을 저장할 수 없다는 메시지를 출력하고 종료한다.

3.3 System Feature 3) 학습 데이터 분석 시스템

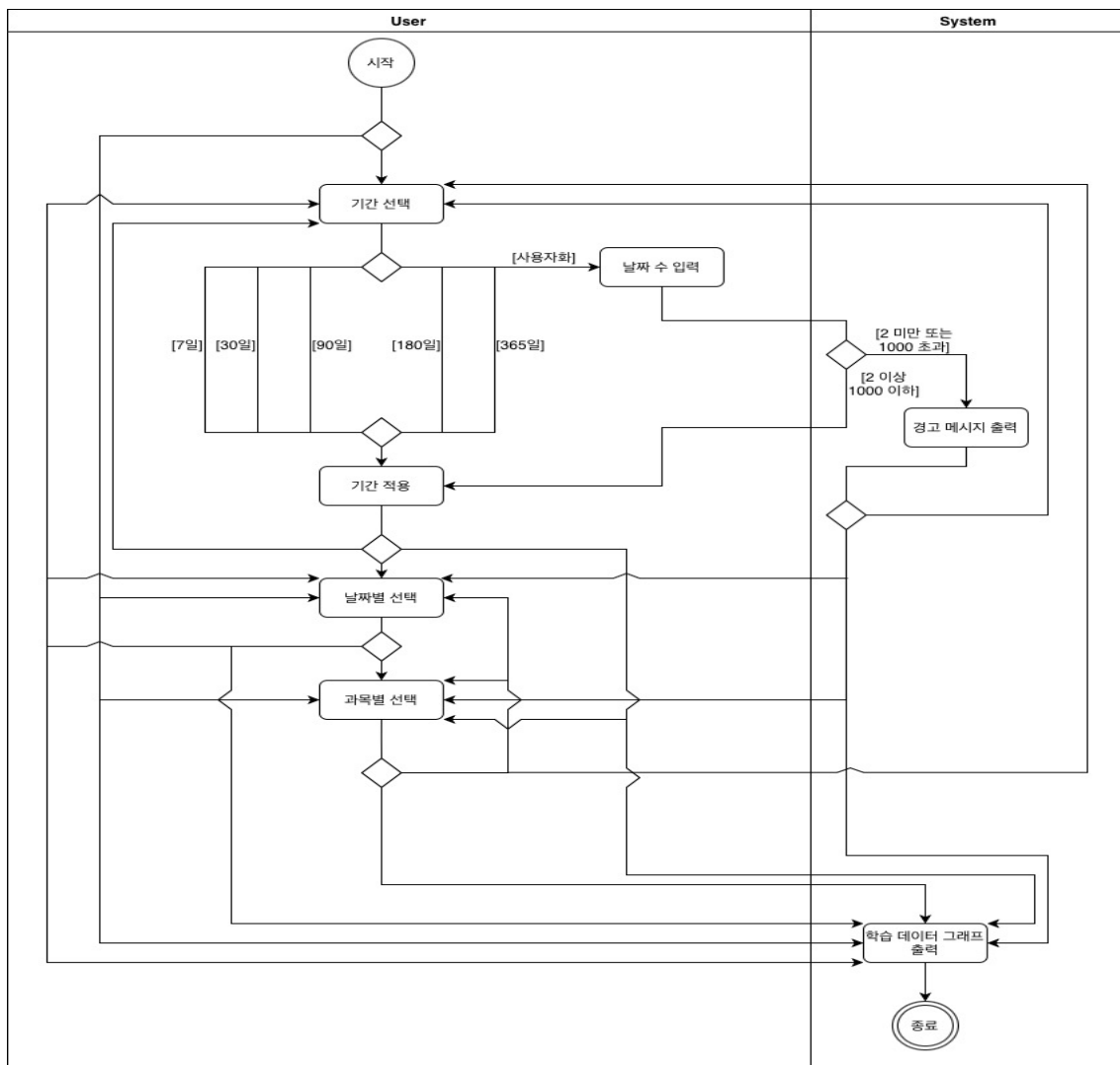
3.3.1 Functional Requirements

Hierarchy	Requirement ID	Requirement Description	Actors	Priority (0~5)
학습 분석 (A)	FR-ANALYSIS-001	날짜별·과목별로 학습 시간, 휴식 시간, 집중도를 분석한다.	User	5
학습 시간 분석 (A)	FR-ANALYSIS-002	학습 시간은 스톱워치가 정지된 시간을 제외한 시간으로 한다.	Analysis Study System, User	5
휴식 시간 분석 (A)	FR-ANALYSIS-003	휴식 시간은 스톱워치가 정지된 시간을 의미한다.	Analysis Study System, User	5
집중도 분석 (A)	FR-ANALYSIS-004	집중도는 학습 시간을 학습 시간과 휴식 시간의 합으로 나눈 값으로 한다.	Analysis Study System, User	5
성적 분석 (B)	FR-ANALYSIS-005	토익, 토플, 수능 등의 성적을 날짜별로 입력·분석한다.	Analysis Grades System, User	5

성적 데이터 분석 (B)	FR-ANALYSIS-006	각 성적을 시계열로 분석하고, 선형 회귀 분석을 통해 성적을 예측한다.	Analysis Grades System, User	5
캘린더 분석 (A)	FR-ANALYSIS-007	날짜별 세부 학습 데이터(과목, 학습 시작 시간, 학습 종료 시간, 목표 학습 시간, 휴식 시간을 제외한 학습 시간, 휴식 시간)를 사용자에게 보여준다.	User System, User	4
성적 데이터 입력 (B)	FR-ANALYSIS-008	과목별 성적을 해당 날짜에 맞게 입력한다.	User, User System	4

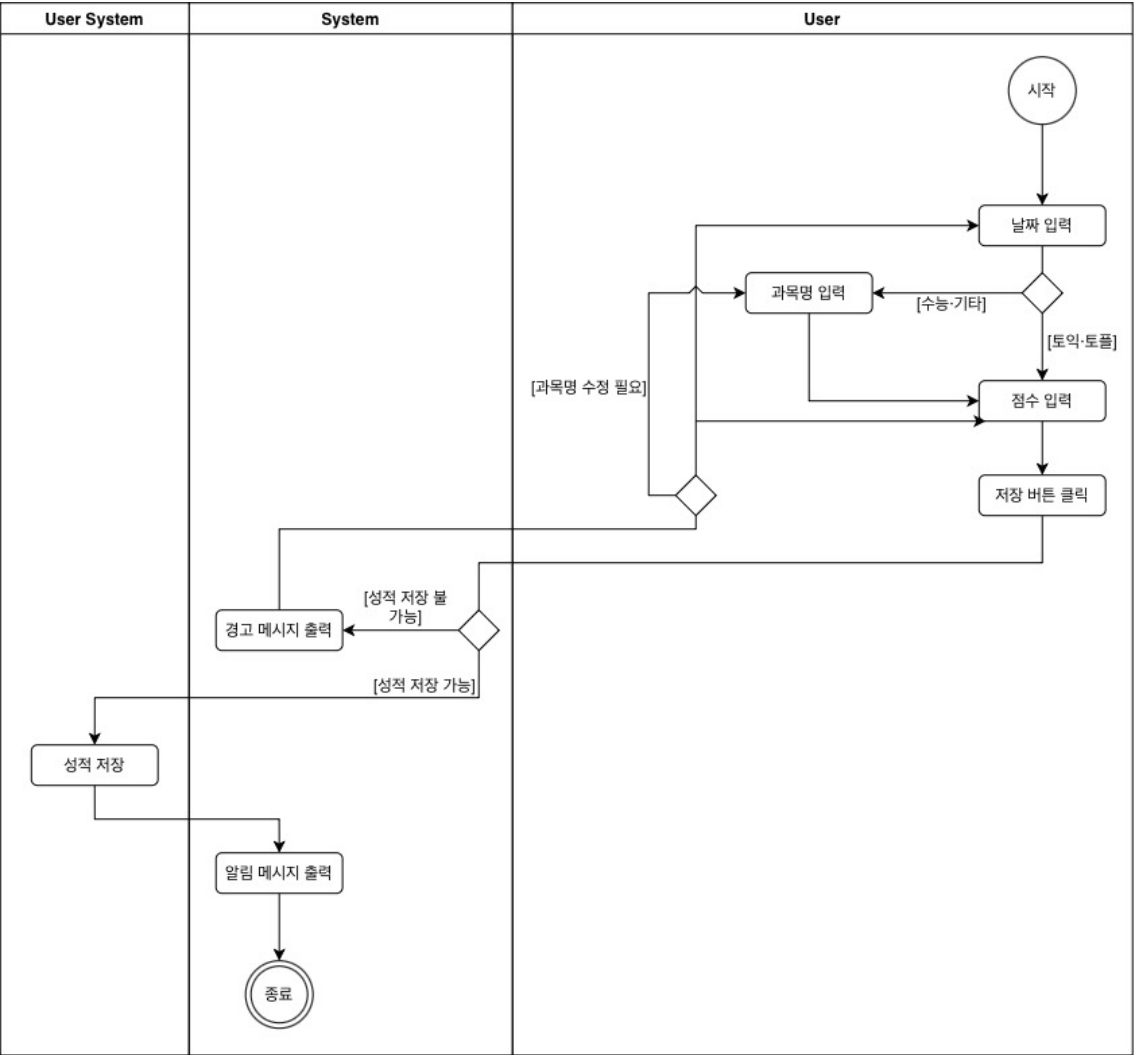
3.3.2 Use case diagram & Activity diagram

(1) 학습 분석



Use Case Name	학습 분석
Related Requirements	학습 시간 분석, 휴식 시간 분석, 집중도 분석, 캘린더 분석
Primary Actors	Analysis Study System
Secondary Actors	User
Brief Description	지정된 기간 동안의 날짜별·과목별 학습 데이터(학습 시간, 휴식 시간, 집중도)를 분석한다.
Pre-conditions	사용자는 홈 프레임에서 학습 분석 프레임을 열어야 한다.
Successful End Condition	사용자가 지정한 분류 기준에 따라 학습 데이터를 분석한 그래프를 보여준다.
Failed End Condition	
Trigger	학습 분석 프레임이 새로 열린다.
Main Flow	1. 기간 선택 시스템에서 지정한 기간 또는 사용자가 직접 지정한 기간 중 하나를 선택할 수 있다. 2. 날짜별 선택 과목과 상관없이 지정된 기간 동안의 누적 또는 평균 학습 데이터를 구하기 위해 사용자는 날짜별 선택 버튼을 누른다. 3. 과목별 선택 지정된 기간 동안의 최대 4개 과목의 누적 또는 평균 학습 데이터를 구하기 위해 사용자는 과목별 선택 버튼을 클릭한다. 4. 학습 데이터 그래프 출력 지정된 분류 기준에 따른 학습 데이터 그래프를 출력한다. 학습 시간, 휴식 시간, 집중도 중 하나를 선택해서 볼 수 있다.
Subflows	1-1. 기간 선택 항목 (1) 7일 (2) 30일 (3) 90일 (4) 180일 (5) 365일 (6) 사용자화: 2일 이상 1000일 이하의 날짜 수를 사용자가 지정할 수 있다.
Alternate / Exceptional Flows	1-1-(6)-1a. 입력된 날짜 수가 2일 미만 또는 1000일 초과이면 경고 메시지를 출력하고, 기간 선택, 날짜별 선택, 과목별 선택, 학습 데이터 그래프 출력 중 한 단계로 이동한다.

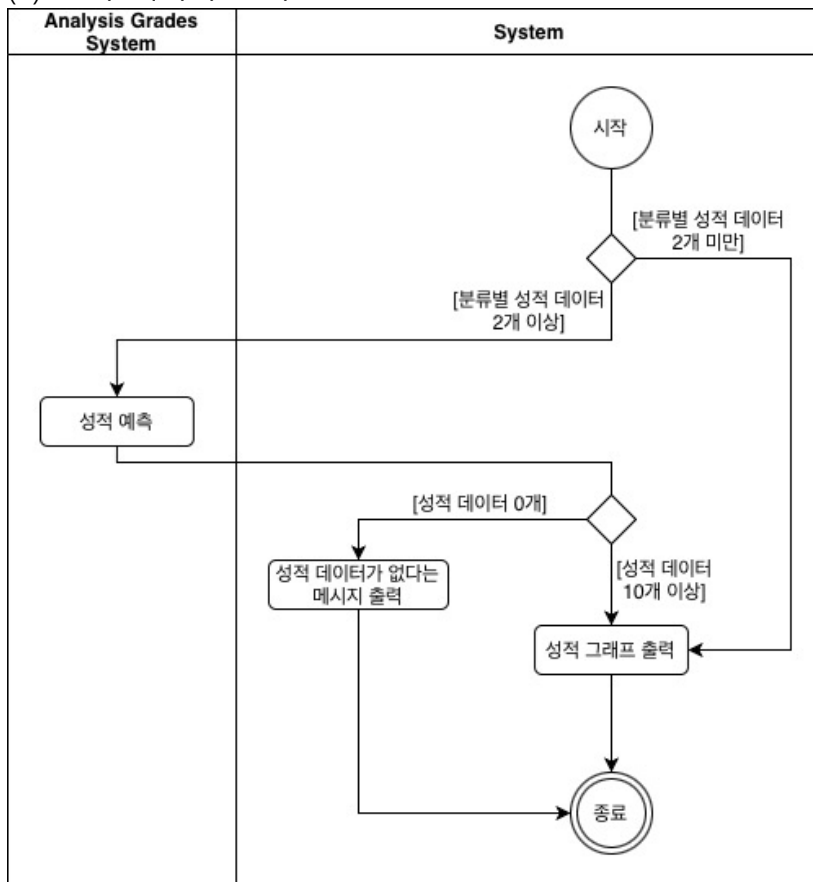
(2) 성적 데이터 입력



Use Case Name	성적 데이터 입력
Related Requirements	성적 분석
Primary Actors	User
Secondary Actors	User System
Brief Description	성적 데이터(성적이 공개된 날짜, 각 항목의 점수, 필요할 경우 과목명 포함)를 입력하고 저장한다.
Pre-conditions	성적 분석 프레임에서 “성적 입력” 버튼이 클릭되어 있어야 한다.
Successful End Condition	성적 데이터를 저장하고 알림 메시지를 출력한다.
Failed End Condition	경고 메시지를 출력하고, 날짜 입력, 과목명 입력, 점수 입력 중 한 단계로 돌아간다.
Trigger	성적 분석 프레임이 새로 열린다.
Main Flow	1. 성적 데이터의 각 항목 입력 토익, 토플, 수능, 기타 중 하나의 성적을 날짜별로 입력한다.

	2. 저장 버튼 클릭 성적 입력이 완료되면 저장 버튼을 클릭한다. 3. 성적 저장 입력된 데이터를 바탕으로 새로운 성적 데이터 객체를 생성하고 사용자의 성적 데이터 리스트에 해당 객체를 추가한다. 성적 저장이 성공적으로 완료되면 알림 메시지를 출력한다.
Subflows	1-1. 성적 데이터의 각 항목 (1) 날짜: 성적이 공개된 날짜 (2) 점수: 토익의 경우 RC, LC 점수를 입력한다. 토플의 경우 Reading, Listening, Speaking, Writing 점수를 입력한다. 수능의 경우 표준점수와 백분위 점수를 입력하고 등급을 선택한다. 기타의 경우 점수, 최고점, 최저점을 입력한다. (3) 과목: 수능 및 기타의 경우에만 입력한다.
Alternate / Exceptional Flows	2-1a. 잘못된 성적이 입력되면 경고 메시지를 출력한 후, 날짜 입력, 과목 입력, 점수 입력 중 한 단계로 돌아간다.

(2) 성적 데이터 분석



Use Case Name	성적 데이터 분석
Related Requirements	성적 분석
Primary Actors	Analysis Grades System
Secondary Actors	User
Brief Description	최대 10의 지정된 항목에 대한 성적 변화 추이를 분석한 그래프를 보여준다.
Pre-conditions	성적 분석 프레임에서 성적 분석 버튼이 클릭되어 있어야 한다.
Successful End Condition	시계열 성적 분석 그래프를 보여준다.
Failed End Condition	저장된 성적이 없다는 메시지를 출력한다.
Trigger	성적 분석 프레임에서 성적 분석 버튼이 클릭된다.
Main Flow	1. 성적 예측 분류별 성적 데이터가 2개 이상 존재할 경우, 선형 회귀 분석을 통해 미래 성적을 예측한다. 2. 성적 그래프 출력 지정된 항목의 성적 변화 추이를 그래프로 나타낸다. 예측된 성적이 있으면 그래프에 함께 표시한다.
Subflows	2-1. 성적 그래프 출력 항목 (1) 토익: RC, LC, 합계 점수 (2) 토플: Reading, Listening, Speaking, Writing, 합계 점수 (3) 수능: 과목별 표준점수, 등급, 백분위 점수 중 하나 (4) 기타: 과목별 점수, 최고점, 최저점
Alternate / Exceptional Flows	1-1a. 분류별 성적 데이터가 0개일 경우 저장된 성적이 없다는 메시지를 출력하고 성적 그래프 출력 단계를 거치지 않는다.

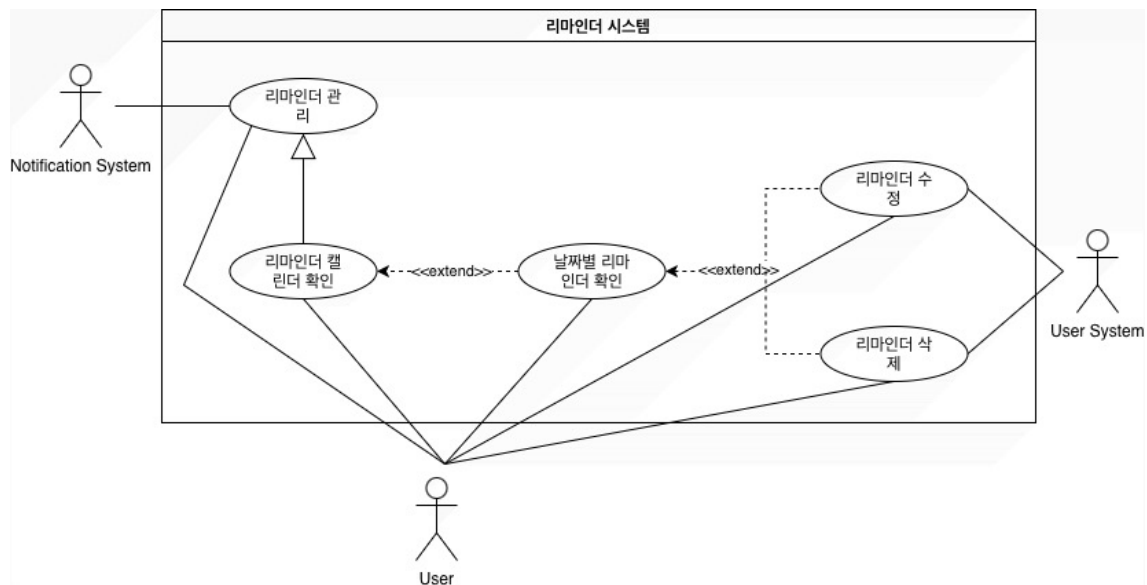
3.4 System Feature 4) 리마인더 시스템

3.4.1 Functional Requirements

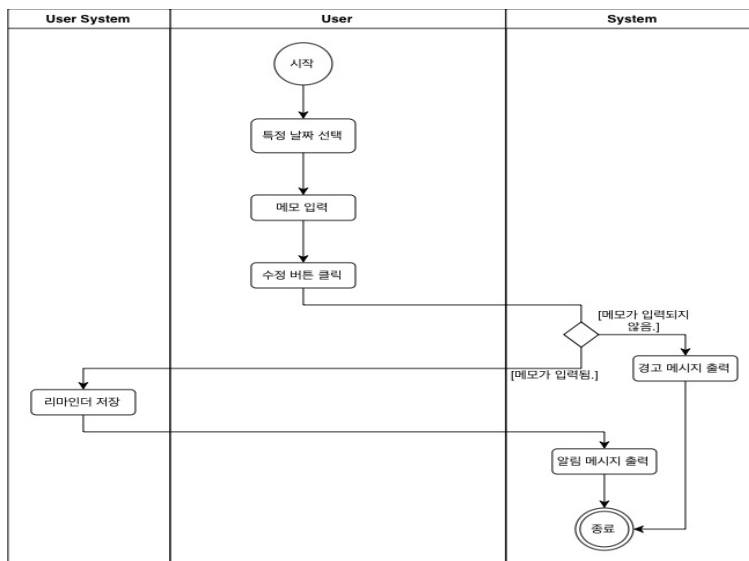
Hierarchy	Requirement ID	Requirement Description	Actors	Priority (0~5)
리마인더 관리 (A)	FR-REMINDE R-001	리마인더를 확인하고 수정·삭제할 수 있다.	User, Notification System	5
리마인더 캘린더 확인 (A)	FR-REMINDE R-002	월별 리마인더 정보를 한눈에 확인할 수 있다. 해당 날짜의 리마인더 데이터가 있을 경우 캘린더의 해당 칸을 색상으로 표시해준다.	User	5

날짜별 리마인더 확인 (B)	FR-REMINDE R-003	특정 날짜의 리마인더를 확인할 수 있다.	User	4
리마인더 수정 (C)	FR-REMINDE R-004	특정 날짜의 리마인더를 추가·수정한다.	User, User System	3
리마인더 삭제 (C)	FR-REMINDE R-005	특정 날짜의 리마인더를 삭제한다.	User, User System	3

3.4.2 Use case diagram & Activity diagram



(1) 리마인더 수정



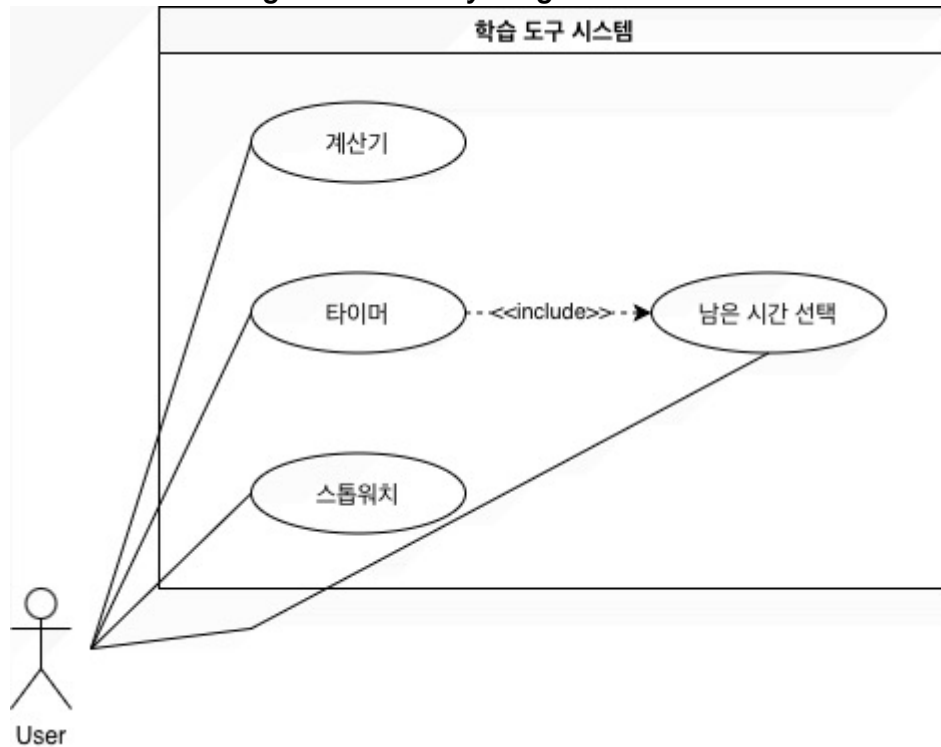
Use Case Name	리마인더 수정
Related Requirements	날짜별 리마인더 확인
Primary Actors	User
Secondary Actors	User System
Brief Description	지정된 날짜의 리마인더 메모를 추가·삭제하고 저장한다.
Pre-conditions	리마인더 캘린더에서 특정 날짜가 지정되어 있어야 한다.
Successful End Condition	사용자의 리마인더 데이터 리스트에 새로운 리마인더 데이터를 추가한 후, 알림 메시지를 출력한다.
Failed End Condition	입력된 메모가 없다는 경고 메시지를 출력한다.
Trigger	
Main Flow	1. 특정 날짜 선택 특정 날짜를 선택해야 메모를 입력할 수 있다. 해당 날짜에 이미 저장된 리마인더 데이터가 있으면 해당 칸이 초록색으로 표시된다. 2. 메모 입력 지정된 날짜에 리마인더 메모를 입력한다. 3. 리마인더 저장 입력된 리마인더 메모를 지정된 날짜와 함께 리마인더 데이터 객체 형태로 저장한다.
Subflows	
Alternate / Exceptional Flows	3-1a. 입력된 메모가 없으면 경고 메시지를 출력한다.

3.5 System Feature 5) 학습 도구 시스템

3.5.1 Functional Requirements

Hierarchy	Requirement ID	Requirement Description	Actors	Priority (0~5)
계산기 (A)	FR-TOOLS-001	계산기 기능을 수행한다.	User	2
타이머 (B)	FR-TOOLS-002	타이머 기능을 수행한다. 타이머의 남은 시간은 미리 설정된 시간 또는 사용자가 직접 설정한 시간으로 설정할 수 있다.	User	2
스톱워치 (B)	FR-TOOLS-003	스톱워치 기능을 수행한다.	User	2

3.5.2 Use case diagram & Activity diagram

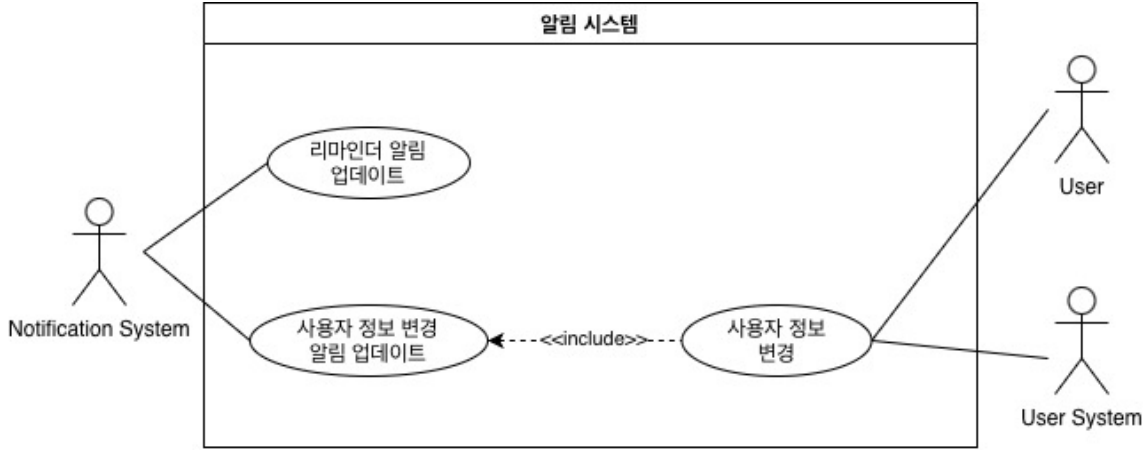


3.6 System Feature 6) 알림 시스템

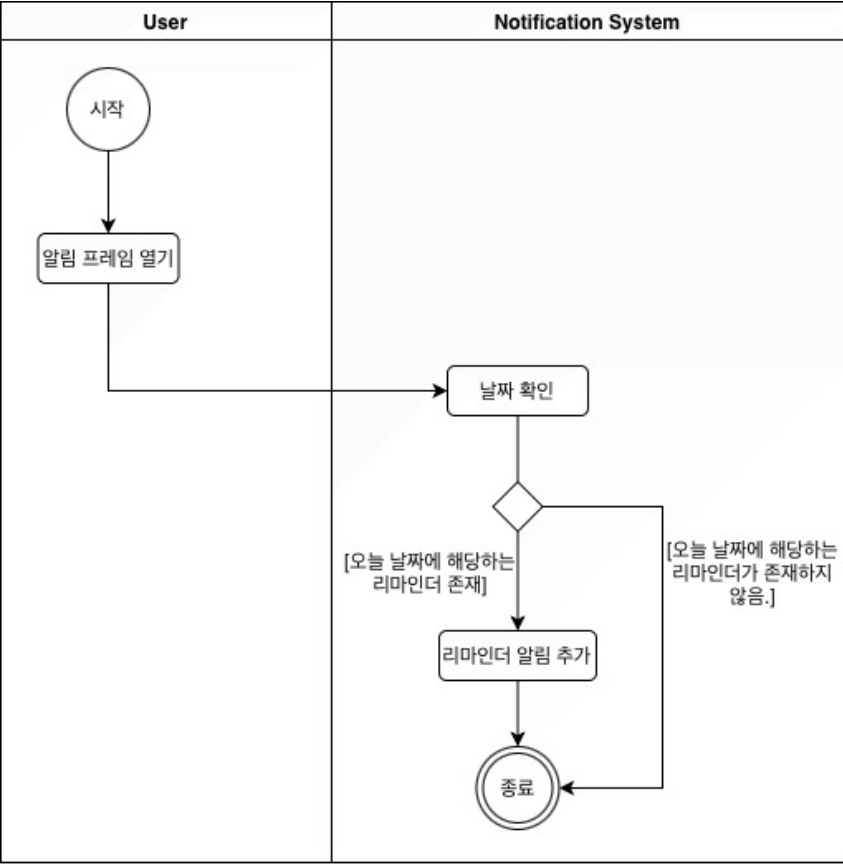
3.6.1 Functional Requirements

Hierarchy	Requirement ID	Requirement Description	Actors	Priority (0~5)
리마인더 알림 업데이트 (A)	FR-NOTI-001	사용자가 앱을 사용하는 날짜에 해당하는 리마인더가 있는지 확인하고, 있을 경우 사용자의 알림 목록에 리마인더 알림을 추가한다.	Notification System	5
사용자 정보 변경 알림 업데이트 (B)	FR-NOTI-002	사용자 정보가 변경될 때마다 사용자 알림 목록에 사용자 정보 변경 알림을 추가한다.	Notification System	5
사용자 정보 변경 (C)	FR-NOTI-003	사용자의 비밀번호, 이름, 나이, 성별을 변경할 수 있다.	User, User System	2

3.6.2 Use case diagram & Activity diagram



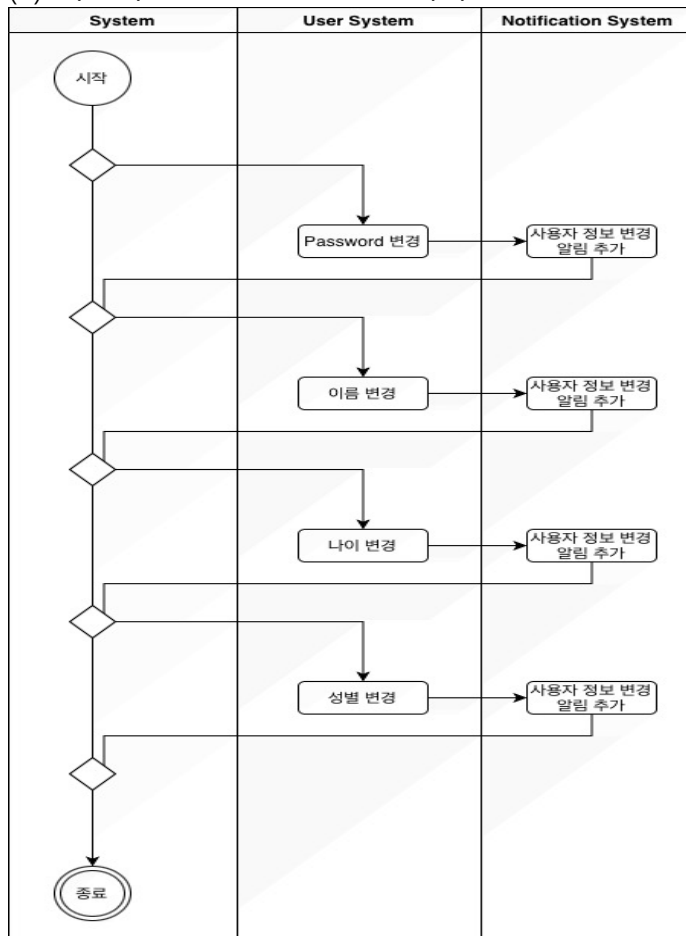
(1) 리마인더 알림 업데이트



Use Case Name	리마인더 알림 업데이트
Related Requirements	
Primary Actors	Notification System
Secondary Actors	
Brief Description	사용자가 앱을 사용하는 날짜에 해당하는 리마인더가 있는지 확인하고, 있을 경우 사용자의 알림 목록에 리마인더 알림을 추가한다.
Pre-conditions	사용자는 홈 프레임에서 알림 프레임을 열어야 한다.

Successful End Condition	사용자의 알림 목록에 리마인더 알림을 추가한다.
Failed End Condition	
Trigger	알림 프레임이 새로 열린다.
Main Flow	1. 알림 프레임 열기 사용자는 알림 목록을 확인하기 위해 홈 프레임에서 알림 프레임을 연다. 2. 날짜 확인 사용자가 알림 프레임을 연 시점에 오늘 날짜에 해당하는 리마인더가 존재하는지 확인한다. 3. 리마인더 알림 추가 날짜 확인 결과 리마인더가 존재하면 사용자의 알림 목록에 리마인더 알림을 추가한다.
Subflows	
Alternate / Exceptional Flows	2-1a. 사용자가 알림 프레임을 연 시점에 오늘 날짜에 해당하는 리마인더가 존재하지 않으면 리마인더 알림 추가 단계를 거치지 않는다.

(2) 사용자 정보 변경 알림 업데이트



Use Case Name	사용자 정보 변경 알림 업데이트
Related Requirements	사용자 정보 변경
Primary Actors	Notification System
Secondary Actors	User System
Brief Description	사용자 정보가 변경될 때마다 사용자의 알림 목록에 사용자 정보 변경 알림을 추가한다.
Pre-conditions	사용자 프레임이 열려 있어야 한다.
Successful End Condition	사용자의 알림 목록에 사용자 정보 변경 알림을 추가한다.
Failed End Condition	
Trigger	사용자 프레임에서 사용자는 자신의 정보를 수정한 후 수정 버튼을 클릭한다.
Main Flow	1. 비밀번호 변경 사용자의 비밀번호를 수정한다. 2. 이름 변경 사용자의 이름을 수정한다. 3. 나이 변경 사용자의 나이를 수정한다. 4. 성별 변경 사용자의 성별을 수정한다.
Subflows	1-1, 2-1, 3-1, 4-1. 사용자의 알림 목록에 사용자 정보 변경 알림을 추가한다.
Alternate / Exceptional Flows	1-a, 2-a, 3-a, 4-a. 사용자의 각 정보가 변경되지 않을 경우 사용자 정보 변경 알림 추가 단계를 거치지 않는다.